

Aula de hoje: game design e level design em plataforma 3D

06/10/2026 · Instrutor Pedro Leonardo

O que vamos fazer hoje

Até agora a gente se preocupou em fazer o jogo **funcionar**. Hoje a pergunta é outra: o jogo é **divertido** e o jogador **entende** a fase sozinho? Para isso vamos ver cinco ideias de game design e level design, todas pensando em jogos de plataforma 3D.

- **Game loop:** o ciclo de ações que o jogador repete o tempo todo.
- **Ritmo de jogo:** a mistura de momentos difíceis e momentos calmos.
- **Level design em 3D:** como montar a fase e guiar o jogador sem setas nem textos.
- **Narrativa indireta:** contar a história pelo cenário.
- **Coesão visual:** fazer o visual explicar as regras do jogo.

No fim da aula, cada um vai montar uma fase curta em blocos cinza (blockout) e testar com um colega.

Diferença rápida: game design são as **regras** (altura do pulo, vida, moedas). Level design é o **lugar** onde essas regras são testadas (onde fica cada plataforma, cada inimigo, cada checkpoint).

Regra de ouro do plataforma 3D: primeiro o personagem tem que ser bom de controlar numa sala vazia. Só depois vale a pena construir fases.

Etapa 1: game loop

Por quê: o game loop é aquilo que o jogador faz de novo e de novo. Se esse ciclo não for gostoso, nenhuma fase bonita segura o jogador.

Como funciona: todo jogo de plataforma 3D tem três loops, um dentro do outro.

- **Loop curto (segundos):** ver o obstáculo → pular → cair na plataforma.
- **Loop médio (minutos):** ver um objetivo → chegar até ele → ganhar uma recompensa.
- **Loop longo (horas):** terminar fases → liberar um mundo novo.

Exemplo em *Super Mario Odyssey*:

- **Curto:** pular de uma plataforma que gira para outra.
- **Médio:** ver uma Power Moon no alto de uma torre, achar o caminho até ela e pegar.
- **Longo:** juntar luas para abastecer a nave e viajar para o próximo reino.

O loop curto é o mais importante: o jogador repete ele centenas de vezes.

Como deixar o loop curto bom:

- O personagem responde **na hora** que o botão é apertado.
- Coloque uma **sombra embaixo do personagem**: assim o jogador sabe onde vai cair.

- Dê uma ajudinha: deixe o jogador pular mesmo se ele saiu da borda há um instante (isso se chama *coyote time*).
- Termine cada ação com um "**deu certo!**": som, partícula, moeda.

Etapa 2: ritmo de jogo

Por quê: uma fase só com desafio cansa. Uma fase só de passeio dá sono. O bom ritmo mistura os dois, como uma montanha-russa: sobe, desce, sobe um pouco mais alto.

Como fazer: ensine cada mecânica em 4 passos

Usando como exemplo uma plataforma que cai quando o jogador pisa:

- **Apresentar:** a plataforma aparece em cima do chão. Se cair, não acontece nada.
- **Praticar:** agora ela está em cima de um buraco.
- **Surpreender:** misture com outra coisa, por exemplo rotação da plataforma.
- **Fechar:** um último uso, mais fácil, antes do fim da fase.

Super Mario 3D World faz isso em quase todas as fases.

Ferramentas de ritmo:

- **Checkpoint** depois de cada trecho longo fica chato. Ninguém gosta de repetir 3 minutos de fase, utilize com mais vezes.
- **Lugar para respirar:** uma área calma, com moedas ou uma vista bonita, entre dois desafios.
- **Variar a ação:** pular, correr, escalar, nadar. A mesma ação por muito tempo vira rotina.
- **Variar o espaço:** corredor apertado → área aberta → corredor de novo.

Cada mundo novo deve começar um pouco **mais fácil** que o fim do mundo anterior. Assim o jogador se sente bom antes de ser desafiado de novo.

Etapa 3: level design em 3D

Por quê: no 3D o jogador pode olhar para qualquer lado. Se a fase não mostrar o caminho, ele se perde ou erra os pulos sem entender por quê.

Como fazer:

- **Meça o pulo primeiro.** Monte uma sala de testes e anote até onde o personagem pula (altura e distância). Todo buraco da fase tem que caber nessa medida.
- **Coloque um ponto de referência** (landmark): algo grande, visível de longe, como uma torre ou uma montanha. Ele mostra para onde ir. Em *A Short Hike*, o pico da montanha está sempre à vista.
- **Faça trilhas de moedas.** Elas mostram o caminho e até o formato do pulo.
- **Use luz:** o caminho certo fica mais iluminado. O olho vai sempre para o ponto mais claro.
- **Bloqueie para organizar:** uma porta que só abre depois de um desafio garante a ordem sem precisar de texto.

Monte a fase nesta ordem:

- Desenhe a fase vista de cima, no papel.
- Monte tudo só com cubos cinza (blockout), sem arte.
- Peça para um colega jogar sem explicar nada. Observe onde ele trava.
- Ajuste o que deu errado.
- Só então coloque arte, cores e detalhes.

Fazer a arte antes do teste é o erro mais comum: se a fase mudar, todo aquele trabalho se perde.

Etapa 4: narrativa indireta

Por quê: ninguém gosta de parar o jogo para ler um textão. Na narrativa indireta, a história está **no cenário**: o jogador descobre o que aconteceu só de olhar em volta. E no jogo de plataforma ele olha o cenário o tempo todo para decidir onde pular.

Como fazer:

- **Objetos que contam algo:** uma ponte quebrada, uma casa abandonada com a mesa posta. O jogador imagina o que aconteceu.
- **O mundo muda:** quando o jogador vence, a fase fica diferente. Em *Super Mario Sunshine*, limpar a sujeira devolve a cor à cidade.
- **Personagens fazendo coisas:** um NPC pescando, outro fugindo, outro consertando algo. Isso mostra como o mundo funciona.
- **O perigo aumenta:** perto do vilão, o cenário fica mais escuro e mais quebrado.

No seu jogo: escolha 3 objetos do cenário da sua fase e escreva qual pedacinho de história cada um conta. Se nenhum conta nada, o cenário é só decoração.

Etapa 5: coesão visual

Por quê: num jogo de plataforma o jogador decide em menos de um segundo onde pisar. O visual precisa responder na hora: isso é chão, isso é perigo, isso dá para usar.

Como fazer: escolha uma cor para cada função e use sempre igual, no jogo inteiro.

Exemplo de tabela:

Elemento	Cor	Forma
Chão seguro	Cinza ou verde	Reta e plana
Perigo	Vermelho	Pontuda
Interativo	Amarelo	Brilhando
Coletável	Dourado	Girando

Três regras para não esquecer:

- **Se parece chão, tem que ser chão.** Se o jogador morrer uma vez num lugar que parecia seguro, ele para de confiar no visual.
- **Uma cor, um significado.** Se amarelo é "pode escalar" na fase 1, continua sendo na fase 5.
- **Um estilo de arte só.** Não misture modelo realista com modelo cartoon. Asset packs de estilos diferentes são o erro mais comum.

O fundo (montanhas, céu, prédios longe) deve ter cores mais apagadas. Assim o que importa para jogar sempre se destaca.

Tarefa em aula

- **Crie uma sala vazia e faça diversos testes de movimentação com foco no pulo, vá adicionando os objetos que você planeja usar no jogo e continue testando.**
- **Criar uma fase curta com começo, meio e fim e peça para um colega jogar, utilize os conceitos e dicas do documento na hora de estruturar, essa fase é apenas para aprendizado e não precisa estar na versão final do jogo por isso não foque tanto na beleza, foque na implementação prática.**

O resto do documento são dicas de atitudes para ter após o teste e critérios a serem pensados durante e no final do teste.

Dicas de design para o teste:

- **Fique quieto.** Se você precisar explicar alguma coisa, é sinal de que a fase precisa mudar, não o jogador.
- **Olhe as mãos e a cara, não só a tela.** Botões apertados com força e suspiros mostram onde está a frustração.
- **Repare onde ele morreu.** Três mortes no mesmo lugar quase sempre é problema da fase.
- **Teste com mais de uma pessoa.** Um jogador pode ter dificuldade por acaso; dois ou três mostram o padrão.
- **Mude uma coisa de cada vez.** Assim dá para saber o que realmente resolveu o problema.
- **Facilite antes de dificultar.** É mais fácil deixar uma fase fácil mais difícil do que salvar uma fase que ninguém consegue passar.
- **Recompense a curiosidade.** Se o jogador olhou para um canto diferente, coloque algo lá: uma moeda, um segredo, uma vista.
- **Mostre o objetivo cedo.** Se o jogador consegue ver o fim da fase lá longe, ele sabe para onde está indo.
- **Deixe o perigo óbvio na primeira vez.** O primeiro espinho da fase deve aparecer sozinho, bem visível e sem pressa.
- **Corte o que não é divertido.** Se um trecho só serve para andar, encurte ou coloque algo para fazer nele.

Testar e problemas comuns

Peça para um colega jogar sua fase **sem explicar nada** e confira:

- Ele entendeu para onde ir sem perguntar
- Ele percebeu qual era o objetivo da fase logo no começo
- A mecânica nova apareceu primeiro num lugar seguro
- Teve pelo menos um lugar para respirar entre dois desafios
- Todos os pulos cabem na medida do personagem
- A câmera não ficou presa atrás de paredes
- Ele soube o que era perigo sem precisar morrer
- Ele reconheceu o que era coletável e foi atrás
- Quando morreu, voltou perto de onde estava
- Ele achou pelo menos um segredo ou caminho opcional
- Ele terminou a fase
- No fim, ele quis jogar de novo

Problema	Causa provável	Solução
O jogador se perde	Falta um ponto de referência	Coloque um landmark grande e visível de longe
Erra pulos que parecem fáceis	Não dá para ver onde vai cair	Adicione sombra embaixo do personagem
Desiste no meio da fase	Checkpoint longe demais	Coloque checkpoint depois de cada trecho difícil
Acha a fase chata	Mesma ação o tempo todo	Varie: pular, correr, escalar, área aberta
Morre sem entender por quê	O perigo não parece perigo	Use a cor e a forma de perigo da sua tabela
Um pulo é impossível	O buraco é maior que o pulo	Confira a medida na sala de testes